Trabajo Grupal: Teoría de la Decisión - Soluciones

Carmen Márquez Sobrino, Adrián Avelino Martín, Gabriele Amorese

Table of contents

1 Introducción y Carga de Funciones 1
2 Problema 1: Matriz de Decisión 2
2.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios) 2
2.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable) 6
2.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes) 7
2.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable) 11
2.3 Justificación y Solución del Cuestionario 1 13
2.3.a Respuestas Verdaderas Problema 1 14
3 Problema 2: Aplicación en Entorno Real (“AgroTech Soluciones”) 14
3.1 Resolución con `criterio.Todos()` 14
3.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 2) 15
3.2 Justificación y Solución del Cuestionario 2 17
3.2.a Respuestas Verdaderas Problema 2 18
4 Problema 3: Matriz de Decisión 18
4.1 Resolución 3.1: Situación Favorable (Beneficios) 18
4.1.a Análisis gráfico e intervalos de Hurwicz (Favorable) 22
4.2 Resolución 3.2: Situación Desfavorable (Costes) 23
4.2.a Análisis gráfico e intervalos de Hurwicz (Desfavorable) 27
4.3 Justificación y Solución del Cuestionario 3 27
4.3.a Respuestas Verdaderas Problema 3 28
5 Problema 4: Caso Real (Elección de gimnasio) 28
5.1 Resolución con `criterio.Todos()` 28
5.2 Justificación y Solución del Cuestionario 4 29
5.2.a Respuestas Verdaderas Problema 4 29
6 Problema 5: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable) 29
6.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios) 30
6.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable) 33
6.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes) 35
6.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable) 39
6.3 Justificación y Solución del Cuestionario 5 41
6.3.a Respuestas Verdaderas Problema 5 42
7 Problema 6: Aplicación en Entorno Real (Ingresos tutor para el próximo cuatrimestre) 42
7.1 Resolución con `criterio.Todos()` 42
7.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 6) 43
7.2 Justificación y Solución del Cuestionario 6 44
7.2.a Respuestas Verdaderas Problema 6 45

1 Introducción y Carga de Funciones

En este documento se presenta la resolución completa de los dos problemas de decisión bajo Incertidumbre propuestos.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
library(knitr)
```

2 Problema 1: Matriz de Decisión

Definimos la matriz de decisión del **Problema 1**:

```
vec_p1 = c(10, 15, 7,
            4, 20, 12,
            8,  8, 18,
           12,  6, 14)

tb01 = crea.tablaX(vec_p1,
                   numalternativas = 4,
                   numestados = 3,
                   nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
                   nb_estados = c("e1", "e2", "e3"))

kable(tb01, caption = "Matriz de Decisiones - Problema 1")
```

	e1	e2	e3
d1	10	15	7
d2	4	20	12
d3	8	8	18
d4	12	6	14

2.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios)

A continuación resolvemos el problema mediante las funciones individuales del script para situación favorable:

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald)
res_wald_fav <- criterio.Wald(tb01, favorable = TRUE)
res_wald_fav
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  4  8  6

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_fav <- criterio.Optimista(tb01, favorable = TRUE)
res_opt_fav
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 18 14

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.4)
res_hurwicz_fav <- criterio.Hurwicz(tb01, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
res_hurwicz_fav
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14
```

```
$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
10.2 10.4 12.0  9.2

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# 4. Criterio de Savage
res_savage_fav <- criterio.Savage(tb01, favorable = TRUE)
res_savage_fav
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
12 20 18

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  2  5 11
d2  8  0  6
d3  4 12  0
d4  0 14  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11  8 12 14

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_fav <- criterio.Laplace(tb01, favorable = TRUE)
res_laplace_fav
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.66667 12.00000 11.33333 10.66667

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_fav <- criterio.PuntoIdeal(tb01, favorable = TRUE)
res_pi_fav
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
12 20 18

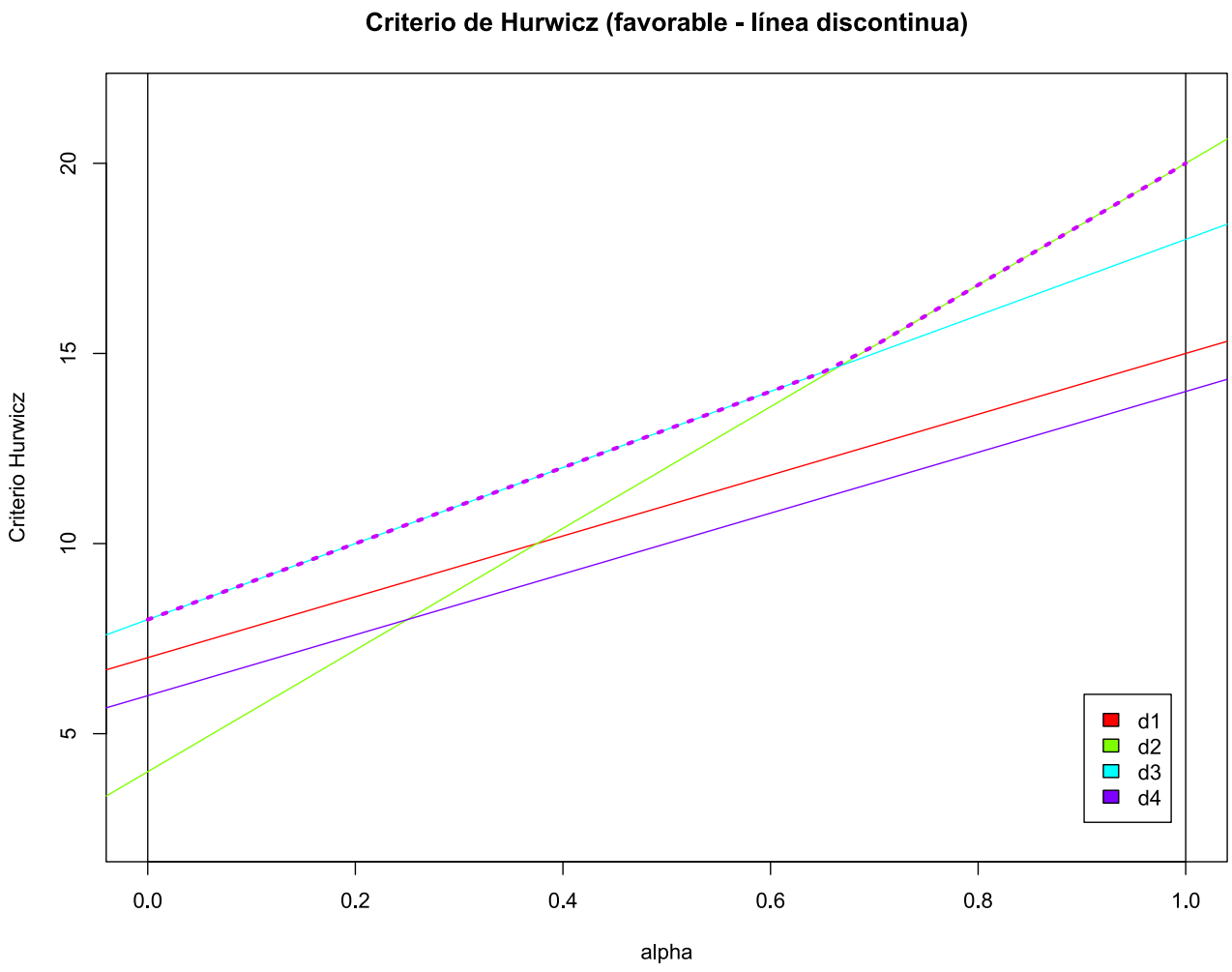
$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
12.24745 10.00000 12.64911 14.56022
```

```
$ValorOptimo
[1] 10

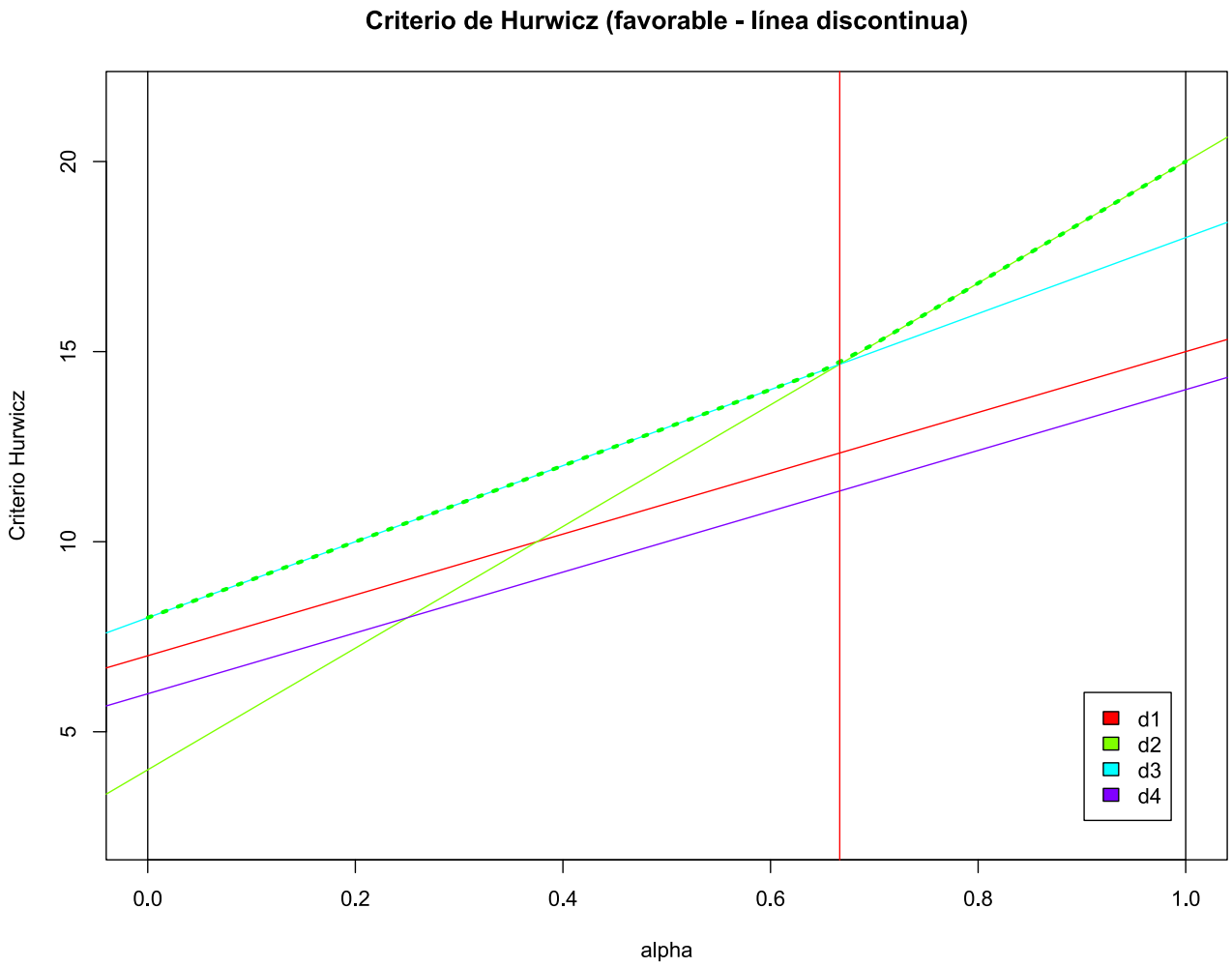
$AlternativaOptima
d2
 2
```

2.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 3 2

$PuntosDeCorte
[1] 0.667

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.667 )" "3"
[2,] "( 0.667 , 1 )" "2"
```

2.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes)

Ahora realizamos la resolución considerando que los valores representan costes (caso desfavorable):

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald / Minimax)
res_wald_des <- criterio.Wald(tb01, favorable = FALSE)
res_wald_des
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 18 14

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_des <- criterio.Optimista(tb01, favorable = FALSE)
res_opt_des
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  4  8  6

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.4)
res_hurwicz_des <- criterio.Hurwicz(tb01, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
res_hurwicz_des
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
11.8 13.6 14.0 10.8

$ValorOptimo
[1] 10.8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 4. Criterio de Savage
res_savage_des <- criterio.Savage(tb01, favorable = FALSE)
res_savage_des
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
 4  6  7

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  6  9  0
d2  0 14  5
```

```
d3  4  2 11
d4  8  0  7

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9 14 11  8

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_des <- criterio.Laplace(tb01, favorable = FALSE)
res_laplace_des
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.66667 12.00000 11.33333 10.66667

$ValorOptimo
[1] 10.66667

$AlternativaOptima
d1 d4
 1  4
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_des <- criterio.PuntoIdeal(tb01, favorable = FALSE)
res_pi_des
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
 4  6  7

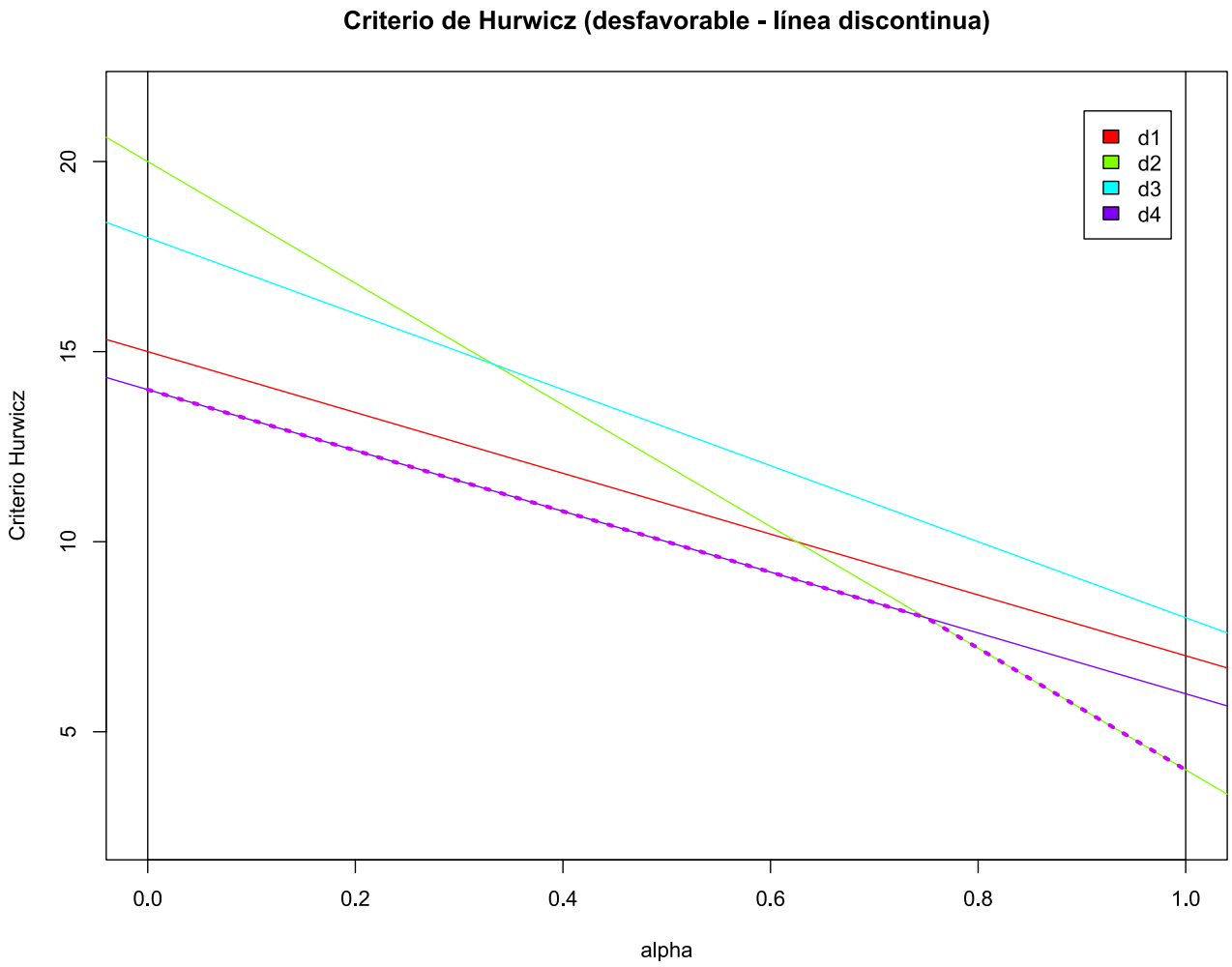
$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.81665 14.86607 11.87434 10.63015

$ValorOptimo
[1] 10.63015

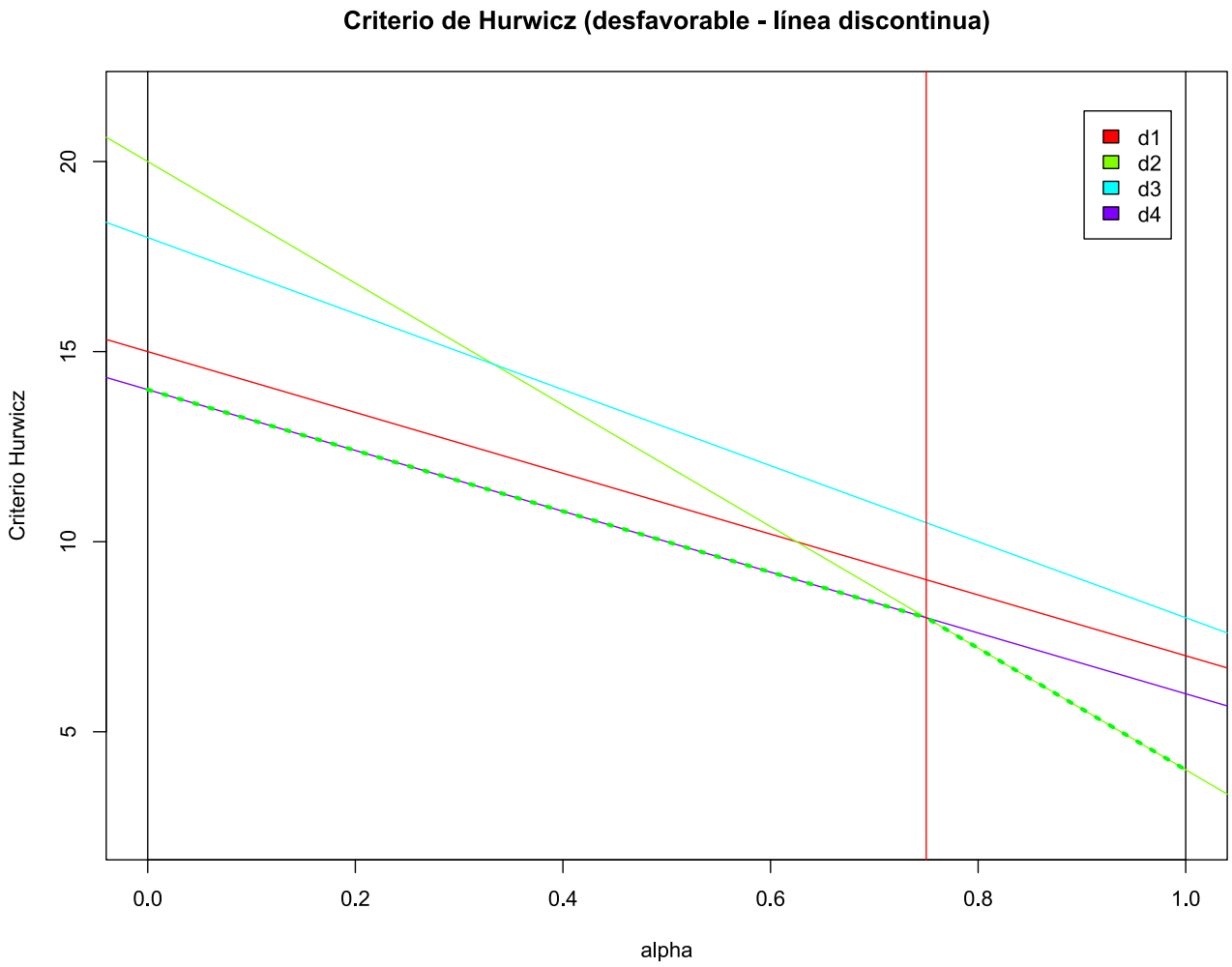
$AlternativaOptima
d4
 4
```

2.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01, favorable = FALSE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01, favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 4 2

$PuntosDeCorte
[1] 0.75

$IntervalosAlfa
     Intervalo      Alternativa
[1,] "( 0 , 0.75 )" "4"
[2,] "( 0.75 , 1 )" "2"
```

2.3 Justificación y Solución del Cuestionario 1

1. **Pregunta 1:** *En situación favorable (beneficios), bajo el criterio Pesimista (Wald) la alternativa óptima es d_3 con un valor óptimo de 8.*
   - **Verdadero.** En beneficio, los mínimos por fila son: $d_1 = 7, d_2 = 4, d_3 = 8, d_4 = 6$. El valor máximo de estos peores resultados es 8, correspondiente a la alternativa d_3.
2. **Pregunta 2:** *En situación favorable, el criterio de Savage selecciona la alternativa d_3 como la mejor decisión.*
   - **Falso.** La matriz de arrepentimiento presenta pérdidas máximas de oportunidad por fila de: $d_1 : 11, d_2 : 8, d_3 : 12, d_4 : 14$. El menor arrepentimiento máximo es 8, correspondiente a d_2.
3. **Pregunta 3:** *En situación desfavorable (costes), el criterio de Wald (Minimax) determina que la alternativa óptima es d_4 con un coste máximo garantizado de 14.*
   - **Verdadero.** En costes, los costes máximos por fila son: $d_1 = 15, d_2 = 20, d_3 = 18, d_4 = 14$. El menor coste máximo es 14, alcanzado con d_4.

4. **Pregunta 4:** *En situación desfavorable, el criterio de Hurwicz con factor de pesimismo $\alpha = 0.4$ asigna el menor coste ponderado a la alternativa d_2.*
   - **Falso.** Los costes ponderados con $\alpha = 0.4$ son: $d_1 = 11.8$, $d_2 = 13.6$, $d_3 = 14.0$, $d_4 = 10.8$. El menor coste ponderado se obtiene con d_4, no con d_2.
5. **Pregunta 5:** *El criterio de Laplace selecciona la misma alternativa óptima (d_2) tanto si el problema se plantea como de beneficios como si se plantea como de costes.*
   - **Falso.** Las medias por alternativa son: $d_1 = 10.67$, $d_2 = 12.00$, $d_3 = 11.33$, $d_4 = 10.67$. En beneficios se elige el máximo (d_2), mientras que en costes se eligen las de menor coste medio (d_1 y d_4).

2.3.a Respuestas Verdaderas Problema 1

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** V
- **Pregunta 4:** F
- **Pregunta 5:** F

---

3 Problema 2: Aplicación en Entorno Real ("AgroTech Soluciones")

Creamos la matriz de rendimientos económicos netos (favorable) para la empresa "AgroTech Soluciones":

```
vec_p2 = c(25, 20,  15,
           50, 35,  10,
           90, 40, -15,
           35, 30,  25,
           70, 45,  20)

tb02 = crea.tablaX(vec_p2,
                   numalternativas = 5,
                   numestados = 3,
                      nb_alternativas = c("Riego Inteligente", "Bioplaguicidas", "Software
Predictivo", "Baterías                      BEES", "Proyecto Híbrido"),
                   nb_estados = c("Favorable", "Normal", "Adverso"))

kable(tb02, caption = "Matriz de Rendimientos Económicos Netos - AgroTech Soluciones")
```

	Favorable	Normal	Adverso
Riego Inteligente	25	20	15
Bioplaguicidas	50	35	10
Software Predictivo	90	40	−15
Baterías BEES	35	30	25
Proyecto Híbrido	70	45	20

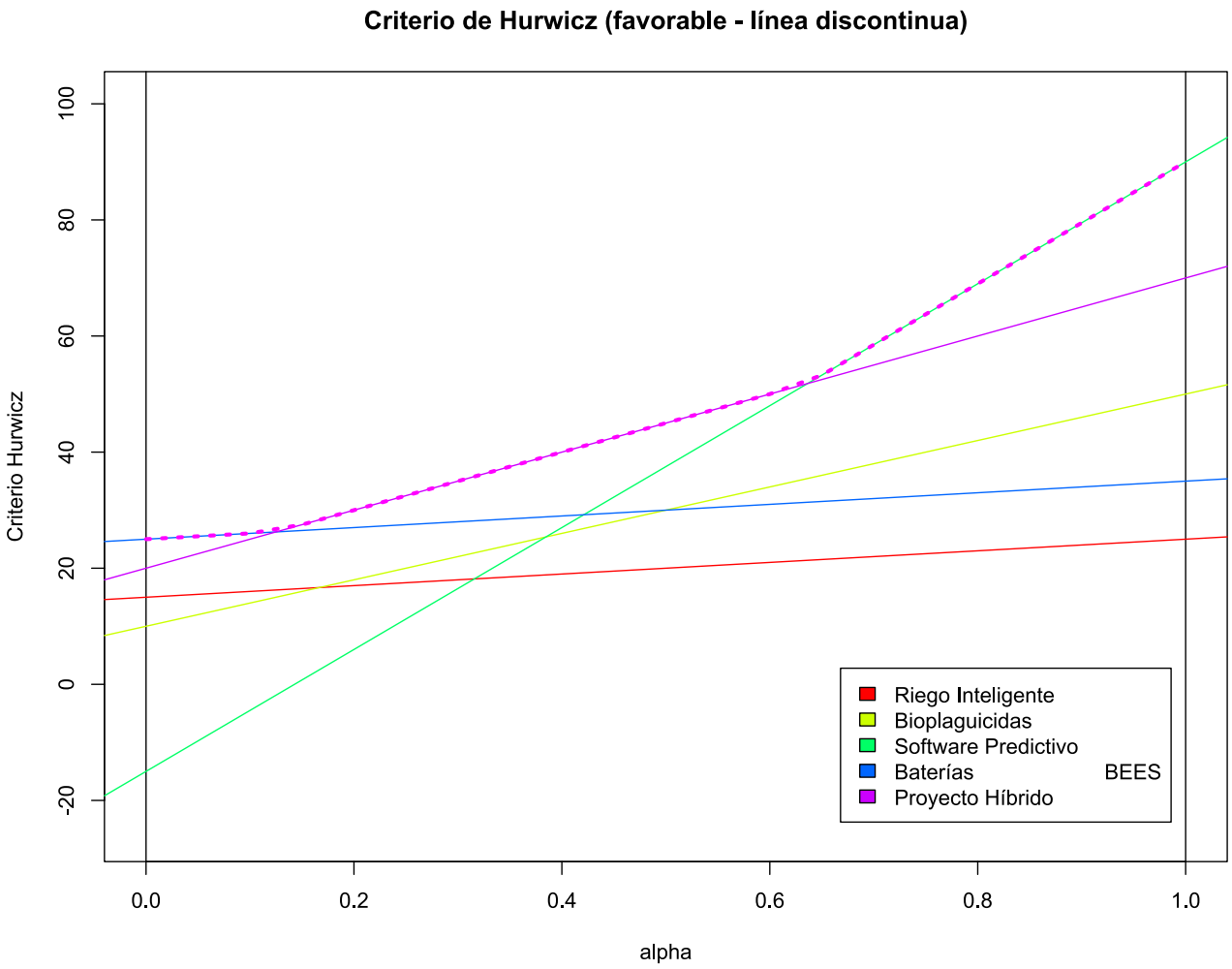
3.1 Resolución con `criterio.Todos()`

```
res_p2_todos <- criterio.Todos(tb02, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
kable(t(res_p2_todos), caption = "Resolución Global mediante criterio.Todos (alfa = 0.4)")
```

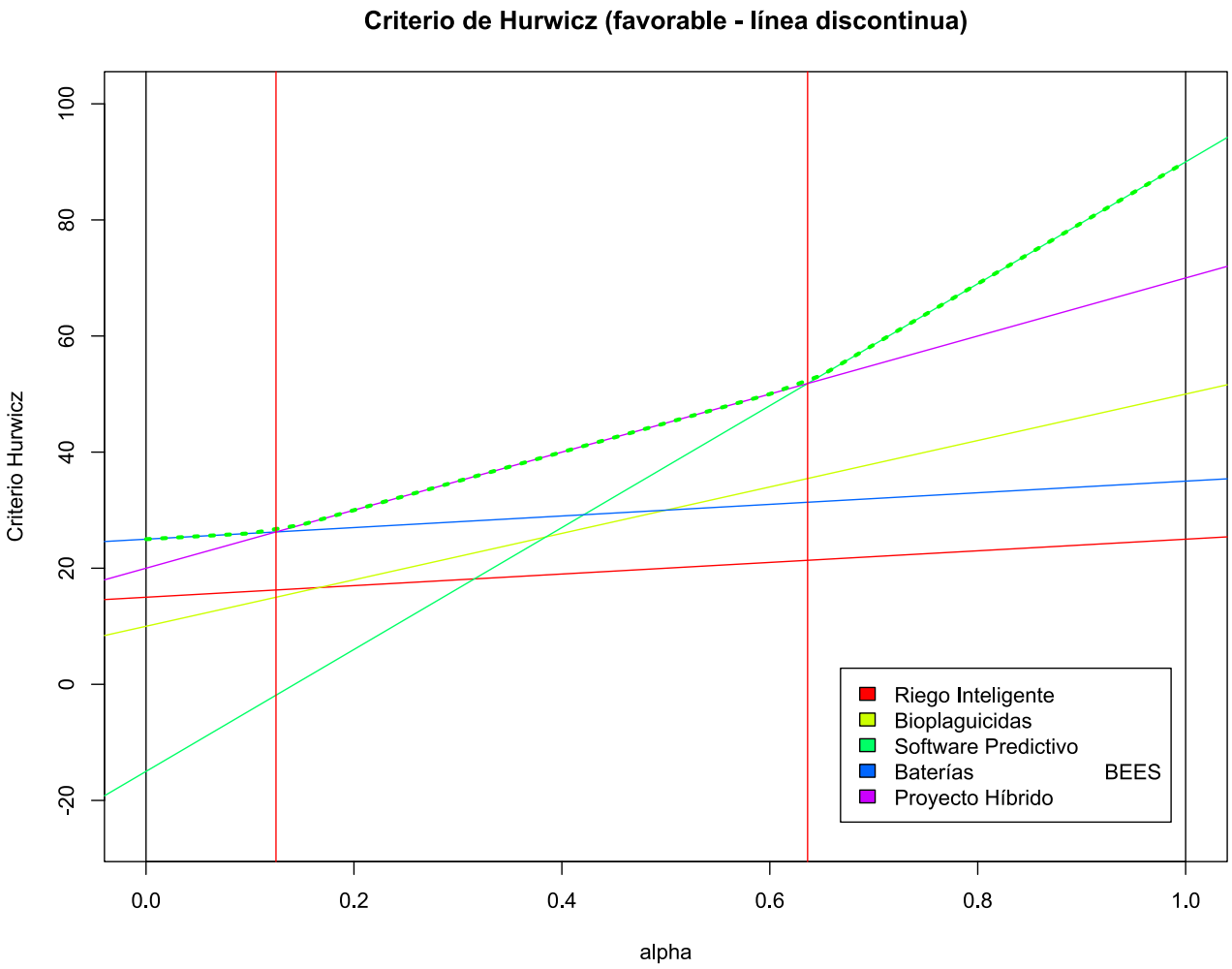
	Riego Inteligente	Bioplaguicidas	Software Predictivo	Baterías BEES	Proyecto Híbrido	iAlt.Opt (fav.)
Favorable	25	50	90	35	70	–
Normal	20	35	40	30	45	–
Adverso	15	10	−15	25	20	–
Wald	15	10	−15	25	20	Baterías BEES
Optimista	25	50	90	35	70	Software Predictivo
Hurwicz	19	26	27	29	40	Proyecto Híbrido
Savage	65	40	40	55	20	Proyecto Híbrido
Laplace	20.00	31.67	38.33	30.00	45.00	Proyecto Híbrido
Punto Ideal	70.36	43.87	40.31	57.01	20.62	Proyecto Híbrido
Veces Optima	0	0	1	1	4	Proyecto Híbrido

3.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 2)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb02, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb02, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 4 5 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.125 0.636

$IntervalosAlfa
           Intervalo           Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.125 )"     "4"
           "( 0.125 , 0.636 )" "5"
           "( 0.636 , 1 )"     "3"
```

3.2 Justificación y Solución del Cuestionario 2

1. **Pregunta 1:** *Bajo el criterio Pesimista (Wald), la decisión más prudente para la empresa es d_4 (Baterías BESS), asegurando un beneficio mínimo de 25 mil euros.*
   - **Verdadero.** Los beneficios mínimos son: $d_1 = 15, d_2 = 10, d_3 = -15, d_4 = 25, d_5 = 20$. El mayor beneficio es 25, que se logra con d_4.
2. **Pregunta 2:** *Con un factor de pesimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de Hurwicz selecciona la alternativa d_3 (Software Predictivo) como la mejor opción.*
   - **Falso.** Los valores de Hurwicz con $\alpha = 0.4$ resultan en: $d_1 = 19, d_2 = 26, d_3 = 27, d_4 = 29, d_5 = 40$. La mejor alternativa es d_5 (Proyecto Híbrido), no d_3.
3. **Pregunta 3:** *El criterio del Punto Ideal selecciona como decisión óptima el Proyecto Híbrido (d_5), al ser la opción más cercana en distancia euclídea al punto (90, 45, 25).*

- **Verdadero.** Las distancias euclídeas al punto ideal $(90, 45, 25)$ son: $d_1 \approx 70.35$, $d_2 \approx 43.87$, $d_3 \approx 40.31$, $d_4 \approx 57.00$, $d_5 \approx 20.61$. La menor distancia corresponde a d_5.

4. **Pregunta 4:** *La alternativa d_5 (Proyecto Híbrido) es la solución globalmente más robusta, al resultar óptima en la mayoría de los métodos de decisión analizados.*
   - **Verdadero.** Como se observa en la tabla resumen devuelta por `criterio.Todos()`, d_5 resulta seleccionada en 5 de los 6 criterios analizados (Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal).
5. **Pregunta 5:** *Bajo el criterio de Savage, la alternativa d_1 (Riego Inteligente) genera un arrepentimiento máximo de sólo 20 mil euros.*
   - **Falso.** Al evaluar el arrepentimiento frente a los máximos $(90, 45, 25)$, los pesares de d_1 son $(65, 25, 10)$, siendo su arrepentimiento máximo de 65 mil euros, no de 20.

3.2.a Respuestas Verdaderas Problema 2

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** V
- **Pregunta 4:** V
- **Pregunta 5:** F

4 Problema 3: Matriz de Decisión

Construimos la matriz de decisión numéricamente definida por:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 5 & 4 \\ 6 & -8 & 7 & 2 \\ -5 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

```
tb03 = crea.tablaX(c(1,7,3,0,
                     -2,1,5,4,
                     6,-8,7,2,
                     -5,0,3,-1), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb03
```

```
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1
```

```
kable(tb03, caption = "Matriz de Decisiones - Problema 3")
```

	e1	e2	e3	e4
d1	1	7	3	0
d2	−2	1	5	4
d3	6	−8	7	2
d4	−5	0	3	−1

4.1 Resolución 3.1: Situación Favorable (Beneficios)

A continuación, aplicamos cada función individual de decisión bajo el presupuesto de que los datos representan ganancias a maximizar.

```r
# 1. Criterio de Wald (Pesimista)
sol_p3_fav_wald = criterio.Wald(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_wald
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 0 -2 -8 -5

$ValorOptimo
[1] 0

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# 2. Criterio Optimista
sol_p3_fav_opt = criterio.Optimista(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_opt
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  5  7  3

$ValorOptimo
[1] 7
```

```
$AlternativaOptima
d1 d3
 1  3
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.5$)
sol_p3_fav_hurwicz = criterio.Hurwicz(tb03, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_hurwicz
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 3.5  1.5 -0.5 -1.0

$ValorOptimo
[1] 3.5

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 4. Criterio de Savage
sol_p3_fav_savage = criterio.Savage(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_savage
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1
```

```
$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  7  4

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  5  0  4  4
d2  8  6  2  0
d3  0 15  0  2
d4 11  7  4  5

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 5  8 15 11

$ValorOptimo
[1] 5

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 5. Criterio de Laplace
sol_p3_fav_laplace = criterio.Laplace(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_laplace
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 2.75  2.00  1.75 -0.75

$ValorOptimo
[1] 2.75

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
sol_p3_fav_ptoideal = criterio.PuntoIdeal(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_ptoideal
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  7  4

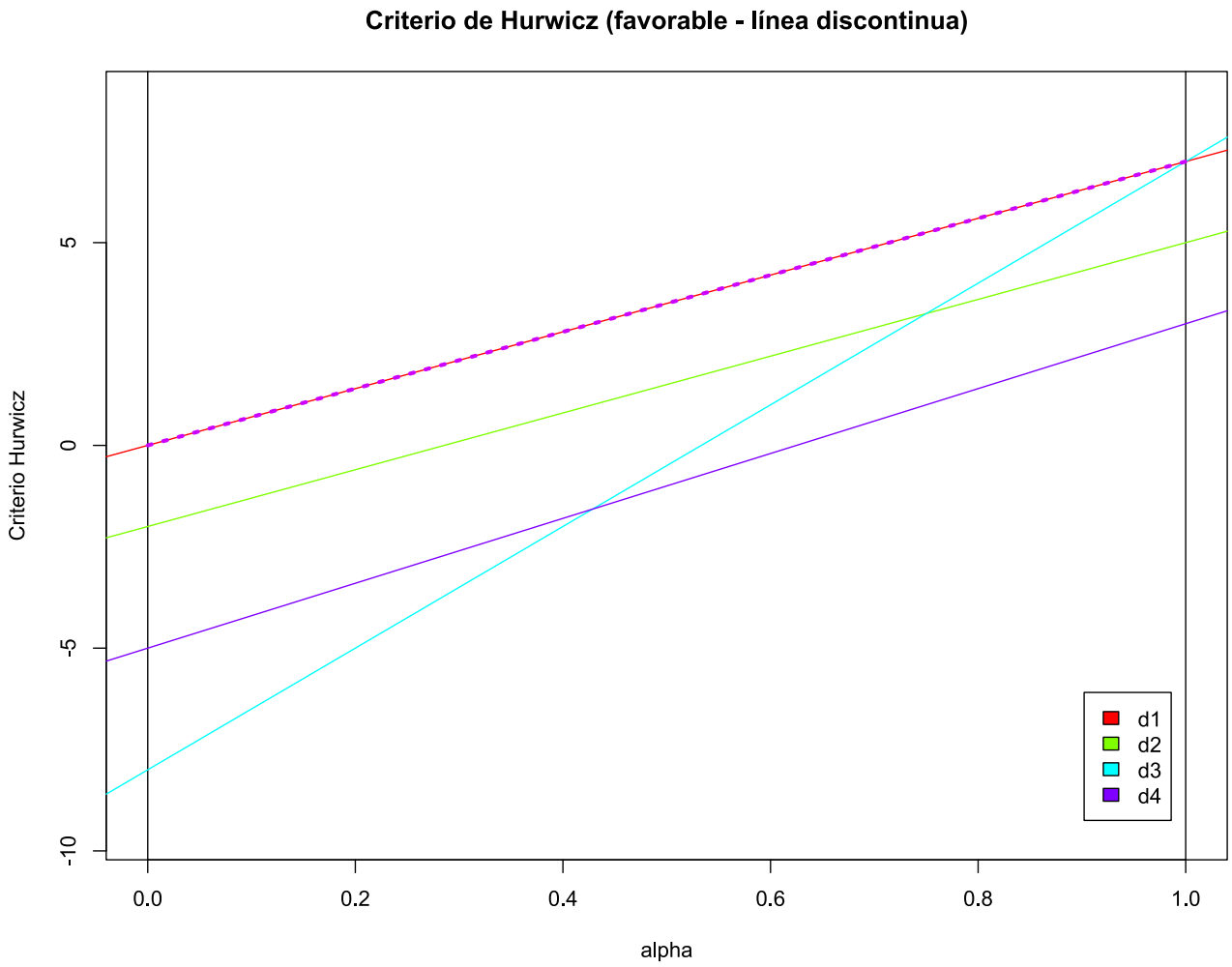
$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 7.549834 10.198039 15.132746 14.525839

$ValorOptimo
[1] 7.549834

$AlternativaOptima
d1
 1
```

4.1.a Análisis gráfico e intervalos de Hurwicz (Favorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb03, favorable = TRUE)
```



4.2 Resolución 3.2: Situación Desfavorable (Costes)

Ahora resolvemos el problema considerando que los datos representan costes o pérdidas a minimizar.

```
# 1. Criterio de Wald (Pesimista / Minimax )
sol_p3_des_wald = criterio.Wald(tb03, favorable = FALSE)
sol_p3_des_wald
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
```

```
 7  5  7  3

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 2. Criterio Optimista
sol_p3_des_opt = criterio.Optimista(tb03, favorable = FALSE)
sol_p3_des_opt
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 0 -2 -8 -5

$ValorOptimo
[1] -8

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.5$)
sol_p3_des_hurwicz = criterio.Hurwicz(tb03, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
sol_p3_des_hurwicz
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 3.5  1.5 -0.5 -1.0

$ValorOptimo
[1] -1

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 4. Criterio de Savage
sol_p1_des_savage = criterio.Savage(tb03, favorable = FALSE)
sol_p1_des_savage
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
-5 -8  3 -1

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  6 15  0  1
d2  3  9  2  5
d3 11  0  4  3
d4  0  8  0  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15  9 11  8

$ValorOptimo
[1] 8
```

```
$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 5. Criterio de Laplace
sol_p3_des_laplace = criterio.Laplace(tb03, favorable = FALSE)
sol_p3_des_laplace
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 2.75  2.00  1.75 -0.75

$ValorOptimo
[1] -0.75

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
sol_p3_des_ptoideal = criterio.PuntoIdeal(tb03, favorable = FALSE)
sol_p3_des_ptoideal
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
```

```
-5 -8  3 -1

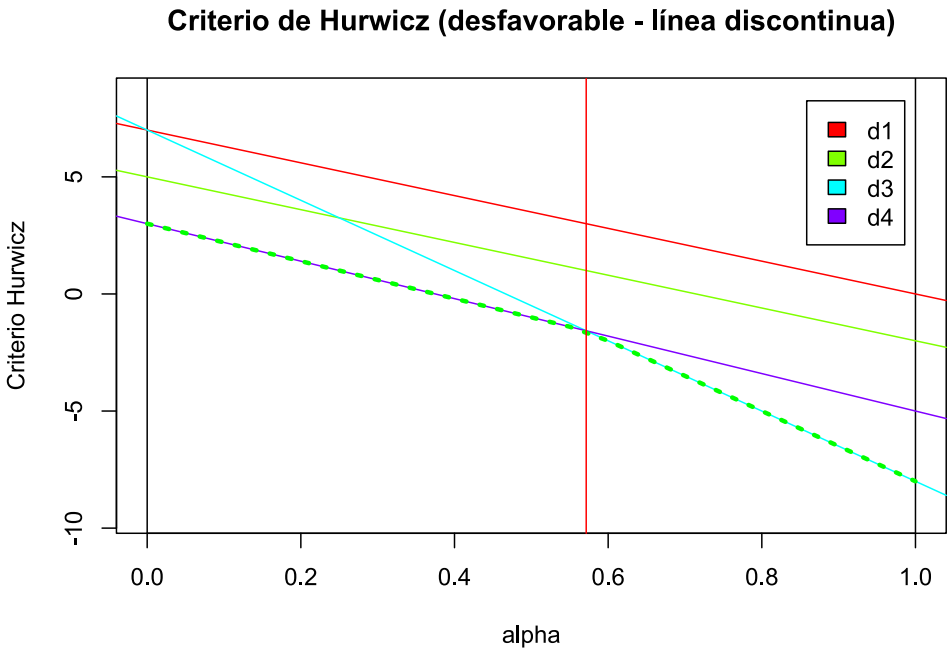
$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
16.18641 10.90871 12.08305  8.00000

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

4.2.a Análisis gráfico e intervalos de Hurwicz (Desfavorable)

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb03, favorable = FALSE, mostrarGrafico = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 4 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.571

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.571 )" "4"
[2,] "( 0.571 , 1 )" "3"
```

4.3 Justificación y Solución del Cuestionario 3

1. **Pregunta 1:** *Según el Criterio de Wald, la mejor alternativa es d_1 en el caso favorable.*
   - **Verdadero.** El máximo por fila es: $d_1 = 0, d_2 = -2, d_3 = -8, d_4 = -5$. El mayor de estos máximos es 0, correspondiente a d_1, según el Criterio de Wald.

2. **Pregunta 2:** *La alternativa d_2 es la mejor alternativa según más de un criterio en el caso desfavorable.*
   - **Falso.** La alternativa d_1 es la mejor alternativa independientemente del criterio que se utilice.
3. **Pregunta 3:** *La alternativa d_3 no es elegida en ningún criterio en el caso desfavorable.*
   - **Falso.** La alternativa d_3 es elegida como alternativa óptima según el criterio Optimista.
4. **Pregunta 4:** *La alternativa d_4 es la mejor según el Criterio Optimista en el caso favorable.*
   - **Falso.** Las alternativas óptimas según este criterio son la d_1 y d_3, teniendo un valor óptimo de 7.
5. **Pregunta 5:** *La alternativa d_1 es la mejor según eal menos un criterio en el caso favorable.*
   - **Falso** La alternativa d_1 no es la mejor bajo ningún criterio.

4.3.a Respuestas Verdaderas Problema 3

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** F
- **Pregunta 4:** F
- **Pregunta 5:** F

---

5 Problema 4: Caso Real (Elección de gimnasio)

Planteamos el siguiente problema considerando primero las alternativas y luego los estados de la naturaleza:

- d_1: gimnasio **McFit**
- d_2: gimnasio **Sway**
- e_1: Luca y Mario se van a entrenar durante **1 año**
- e_2: Luca y Mario no se van a entrenar más después de **6 meses**

Ahora planteamos la tabla de valoraciones:

- Alternativa d_1:
  - e_1: $30 \cdot 6 + 50 \cdot 6 = 480$ euros
  - e_2: $30 \cdot 6 + 50 \cdot 0 = 180$ euros
- Alternativa d_2:
  - e_1: $0 \cdot 1 + 40 \cdot 11 = 440$ euros
  - e_2: $0 \cdot 1 + 40 \cdot 5 = 200$ euros

```
tb04 <- crea.tablaX(c(480, 180,
                          440, 200), numalternativas = 2, numestados = 2, nb_alternativas =
c("McFit", "Sway"), nb_estados = c("1 año", "6 meses"))
kable(tb04, caption = "Matriz de Beneficios - Elección de gimnasio")
```

	1 año	6 meses
McFit	480	180
Sway	440	200

5.1 Resolución con `criterio.Todos()`

Vamos ahora a aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre para el problema planteado.

```
res_p4_todos=criterio.Todos(tb04, alfa = 0.5, F)
kable(t(res_p4_todos), caption = "Resolución Global mediante criterio.Todos (alfa = 0.5)")
```

	McFit	Sway	iAlt.Opt (Desfav.)
1 año	480	440	–

	McFit	Sway	iAlt.Opt (Desfav.)
6 meses	180	200	–
Wald	480	440	Sway
Optimista	180	200	McFit
Hurwicz	330	320	Sway
Savage	40	20	Sway
Laplace	330	320	Sway
Punto Ideal	40	20	Sway
Veces Optima	1	5	Sway

5.2 Justificación y Solución del Cuestionario 4

1. **Pregunta 1:** *Luca elige según el Criterio Optimista el gimnasio McFit (d_1).***
   - **Verdadero.** Los mínimos por fila son: $d_1 = 180$, $d_2 = 200$. El máximo de estos mínimos es 200, correspondiente a d_2.
2. **Pregunta 2:** *El gimnasio McFit resulta ser seleccionado por más criterios que el gimnasio Sway.*
   - **Falso.** El criterio Sway es la alternativa óptima según más criterios, salvo en el criterio Optimista.
3. **Pregunta 3:** *Mario no es ni pesimista ni optimista así que va a elegir el gimnasio según el criterio de Hurwicz con alpha=0.5.*
   - **Falso.** Según el criterio de Hurwicz se debería elegir como alternativa óptima el gimnasio Sway, pues es el que presenta menor valor.
4. **Pregunta 4:** *Mario elige, según el criterio de Savage, el gimnasio McFit (d_1).*
   - **Verdadero.** Mario elige gimnasio Sway según el criterio de Savage ya que es el que presenta menor arrepentimiento frente al McFit.
5. **Pregunta 5:** *Mario y Luca van a elegir el mismo gimnasio*
   - **Falso.** Si todos los criterios seleccionasen la misma alternativa como óptima, entonces elegirían el mismo. Al ser uno óptima en algún criterio y otro en otros, no se puede afirmar que vayan a elegir el mismo gimnasio.

5.2.a Respuestas Verdaderas Problema 4

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** F
- **Pregunta 4:** V
- **Pregunta 5:** F

---

6 Problema 5: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable)

Definimos la matriz de decisión del **Problema 5**:

```
tb05 = crea.tablaX(c(24,19,10,16,
                     22,22,23,20,
                     23,23,21,15,
                     25,24,18,14),
                   numalternativas = 4,
                   numestados = 4)

kable(tb05, caption = "Matriz de Decisiones - Problema 5")
```

	e1	e2	e3	e4
d1	24	19	10	16
d2	22	22	23	20
d3	23	23	21	15
d4	25	24	18	14

6.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios)

A continuación resolvemos el problema mediante las funciones individuales del script para situación favorable:

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald)
res_wald_fav <- criterio.Wald(tb05, favorable = TRUE)
res_wald_fav
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 20 15 14

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_fav <- criterio.Optimista(tb05, favorable = TRUE)
res_opt_fav
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
```

```
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
24 23 23 25

$ValorOptimo
[1] 25

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```r
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.6)
res_hurwicz_fav <- criterio.Hurwicz(tb05, alfa = 0.6, favorable = TRUE)
res_hurwicz_fav
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
18.4 21.8 19.8 20.6

$ValorOptimo
[1] 21.8

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# 4. Criterio de Savage
res_savage_fav <- criterio.Savage(tb05, favorable = TRUE)
res_savage_fav
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
25 24 23 20

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  1  5 13  4
d2  3  2  0  0
d3  2  1  2  5
d4  0  0  5  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
13  3  5  6

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_fav <- criterio.Laplace(tb05, favorable = TRUE)
res_laplace_fav
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14
```

```
$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
17.25 21.75 20.50 20.25

$ValorOptimo
[1] 21.75

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_fav <- criterio.PuntoIdeal(tb05, favorable = TRUE)
res_pi_fav
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
25 24 23 20

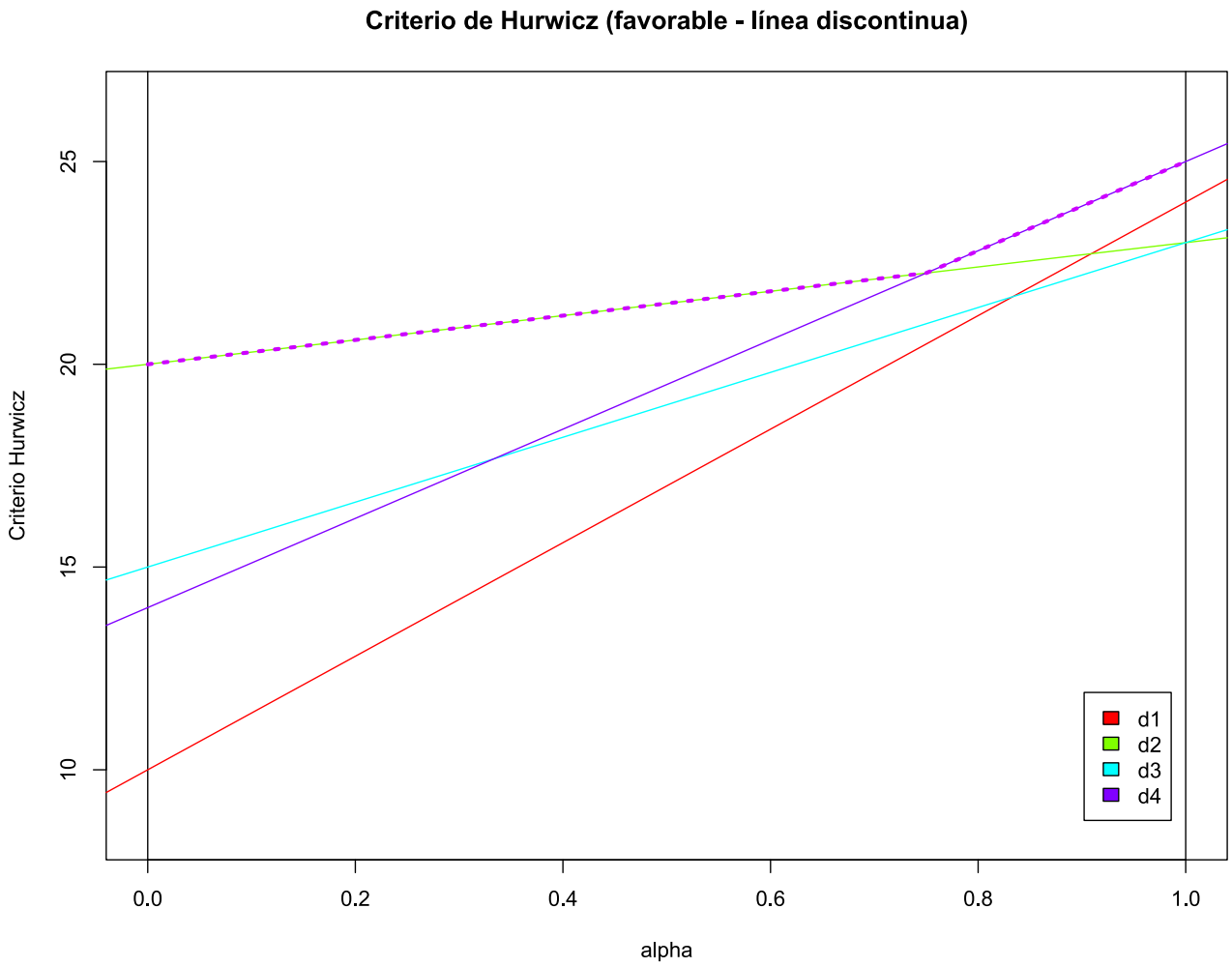
$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
14.525839  3.605551  5.830952  7.810250

$ValorOptimo
[1] 3.605551

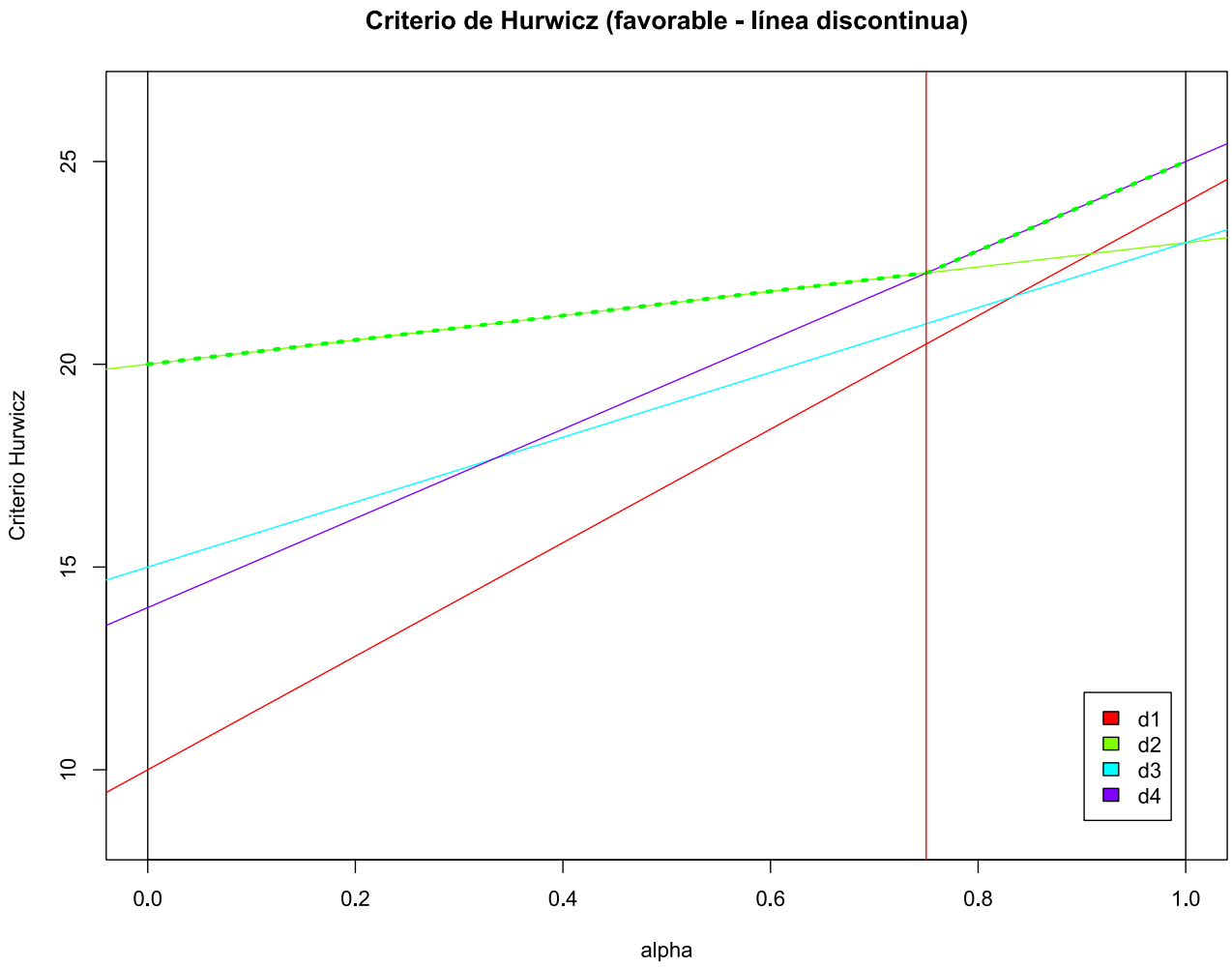
$AlternativaOptima
d2
 2
```

6.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb05, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb05, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 2 4

$PuntosDeCorte
[1] 0.75

$IntervalosAlfa
     Intervalo      Alternativa
[1,] "( 0 , 0.75 )" "2"
[2,] "( 0.75 , 1 )" "4"
```

6.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes)

Ahora realizamos la resolución considerando que los valores representan costes (caso desfavorable):

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald)
res_wald_des <- criterio.Wald(tb05, favorable = FALSE)
res_wald_des
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
24 23 23 25

$ValorOptimo
[1] 23

$AlternativaOptima
d2 d3
 2  3
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_des <- criterio.Optimista(tb05, favorable = FALSE)
res_opt_des
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 20 15 14

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.6)
res_hurwicz_des <- criterio.Hurwicz(tb05, alfa = 0.6, favorable = FALSE)
res_hurwicz_des
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
15.6 21.2 18.2 18.4

$ValorOptimo
[1] 15.6

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 4. Criterio de Savage
res_savage_des <- criterio.Savage(tb05, favorable = FALSE)
res_savage_des
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
22 19 10 14

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  2  0  0  2
d2  0  3 13  6
```

```
d3  1  4 11  1
d4  3  5  8  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 2 13 11  8

$ValorOptimo
[1] 2

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_des <- criterio.Laplace(tb05, favorable = FALSE)
res_laplace_des
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
17.25 21.75 20.50 20.25

$ValorOptimo
[1] 17.25

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_des <- criterio.PuntoIdeal(tb05, favorable = FALSE)
res_pi_des
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
22 19 10 14

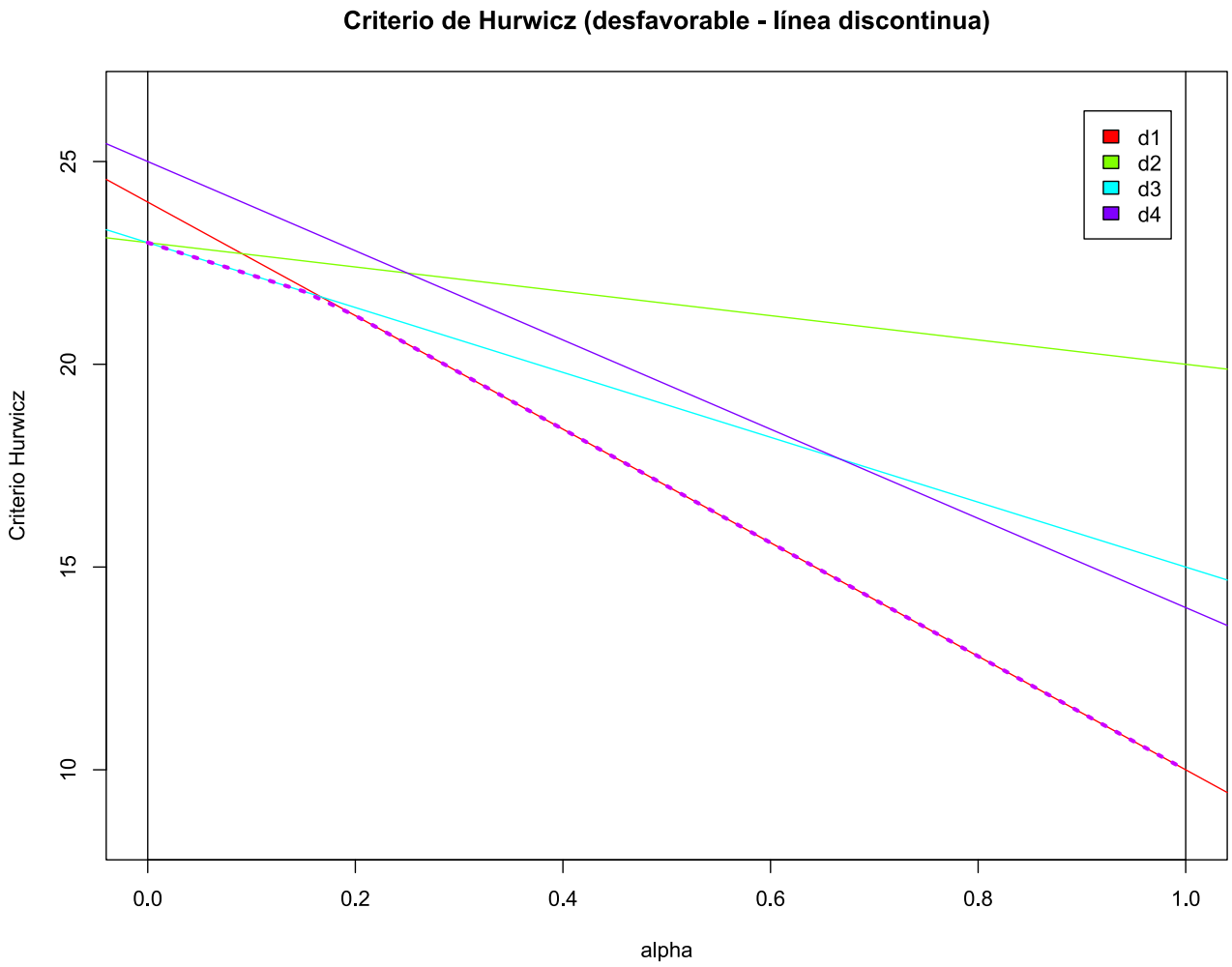
$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 2.828427 14.628739 11.789826  9.899495

$ValorOptimo
[1] 2.828427

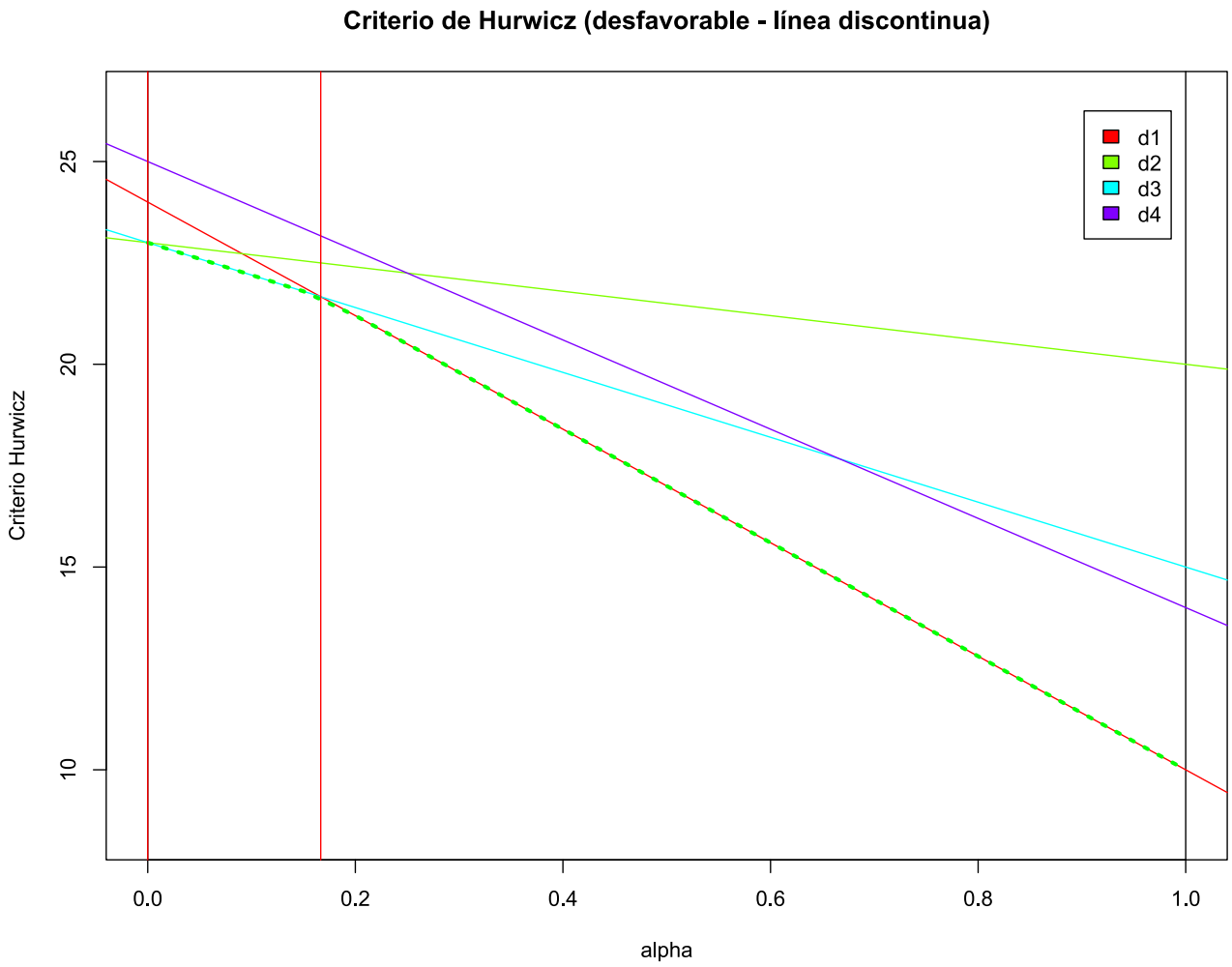
$AlternativaOptima
d1
 1
```

6.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb05, favorable = FALSE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb05, favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 2 3 1

$PuntosDeCorte
[1] 0.000 0.167

$IntervalosAlfa
           Intervalo       Alternativa
Soluciones "( 0 , 0 )"     "2"
           "( 0 , 0.167 )" "3"
           "( 0.167 , 1 )" "1"
```

6.3 Justificación y Solución del Cuestionario 5

1. **Pregunta 1:** *Según el Criterio Pesimista, en situación desfavorable, la alternativa óptima es la primera:* d_1.
   - **Falso**. En situación desfavorable, según este criterio hay dos alternativas óptimas, la segunda d_2: y la tercera: d_3.
2. **Pregunta 2:** *Aplicando el Criterio Optimista, en situación favorable, la alternativa seleccionada corresponde a la tercera:* d_3.
   - **Falso**. En situación favorable, según este criterio la alternativa óptima es la cuarta: d_4.
3. **Pregunta 3:** *Utilizando el Criterio de Laplace, en situación desfavorable, la alternativa que presenta mayor valor de esperanza matemática, y por tanto es la óptima, es la segunda:* d_2.
   - **Falso**. En situación desfavorable, según este criterio la alternativa óptima es la primera: d_1, la alternativa que presenta **menor** valor de esperanza matemática.

4. **Pregunta 4:** *El valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 14.*
   - **Falso**. El valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 10.
5. **Pregunta 5:** *Si se aplica el Criterio de Hurwicz, en situación favorable, con un coeficiente de optimismo* $\alpha = 0,6$*, el valor ponderado obtenido para la cuarta fila es 20,6.*
   - **Verdadero**. Basta con irse a las salidas de la función `criterio.Hurwicz()` para comprobarlo.

6.3.a Respuestas Verdaderas Problema 5

- **Pregunta 1:** F
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** F
- **Pregunta 4:** F
- **Pregunta 5:** V

---

7 Problema 6: Aplicación en Entorno Real (Ingresos tutor para el próximo cuatrimestre)

Planteamos la matriz de decisión del **Problema 6** considerando los ingresos del tutor para el próximo cuatrimestre:

```
tb06 = crea.tablaX(c(1440,1200,750,
                     2500,1400,400,
                     3000,800,-200),
                   numalternativas = 3,
                   numestados = 3,
                  nb_alternativas = c("Clases individuales","Talleres intensivos","Material
digital"),
                   nb_estados = c("Alta","Moderada","Baja"))

kable(tb06, caption = "Matriz de Beneficios Netos")
```

	Alta	Moderada	Baja
Clases individuales	1440	1200	750
Talleres intensivos	2500	1400	400
Material digital	3000	800	−200

7.1 Resolución con `criterio.Todos()`

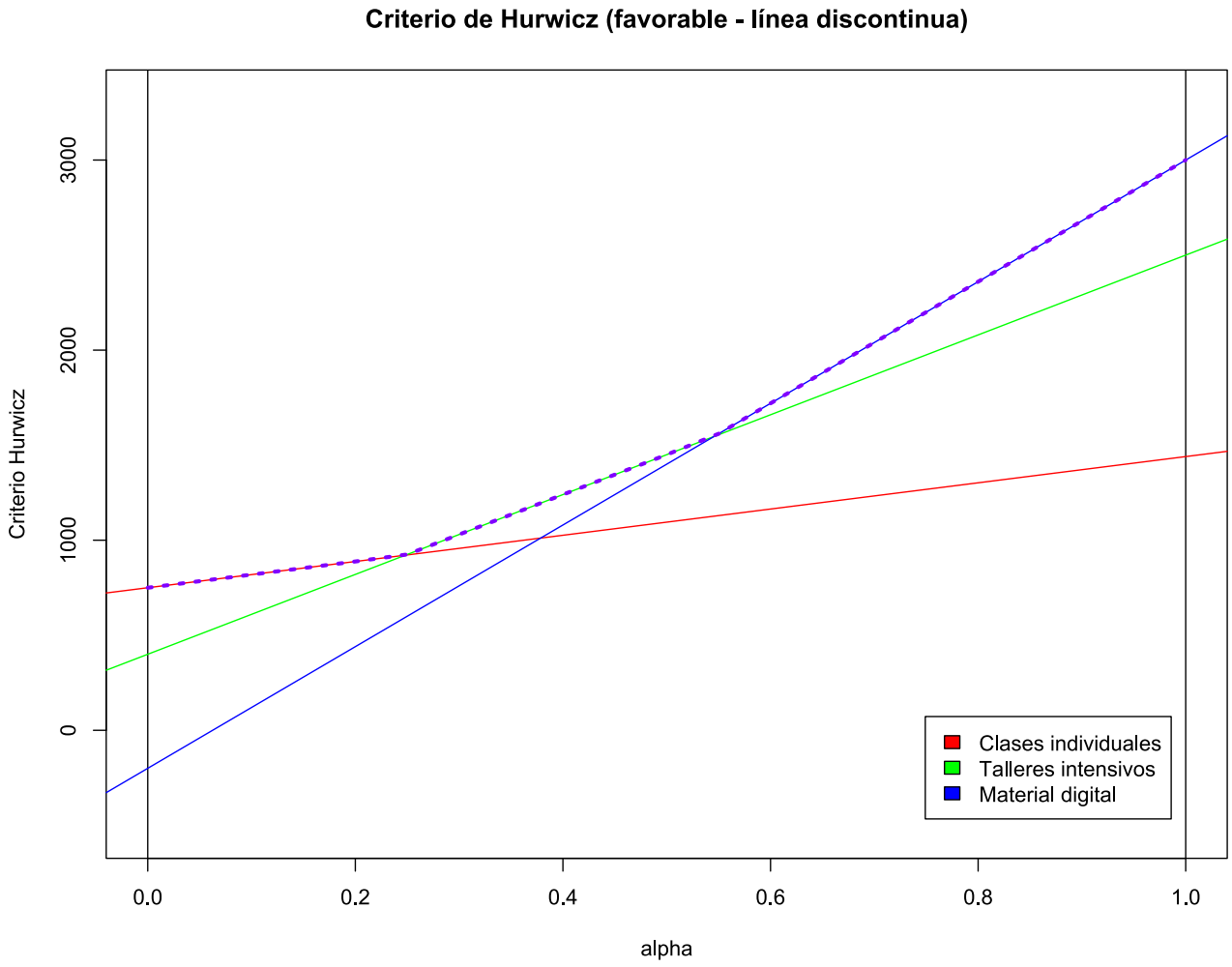
```
res_p6_todos <- criterio.Todos(tb06, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
colnames(res_p6_todos) <- c("Alta", "Mod", "Baja", "Wald", "Opt", "Hurw", "Savage",
"Laplace", "P.Ideal", "Optima")
kable(t(res_p6_todos), caption = "Resolución Global mediante criterio.Todos (alfa = 0.5)")
```

	Clases individuales	Talleres intensivos	Material digital	iAlt.Opt (fav.)
Alta	1440	2500	3000	–
Mod	1200	1400	800	–
Baja	750	400	−200	–
Wald	750	400	−200	Clases individuales
Opt	1440	2500	3000	Material digital
Hurw	1095	1450	1400	Talleres intensivos

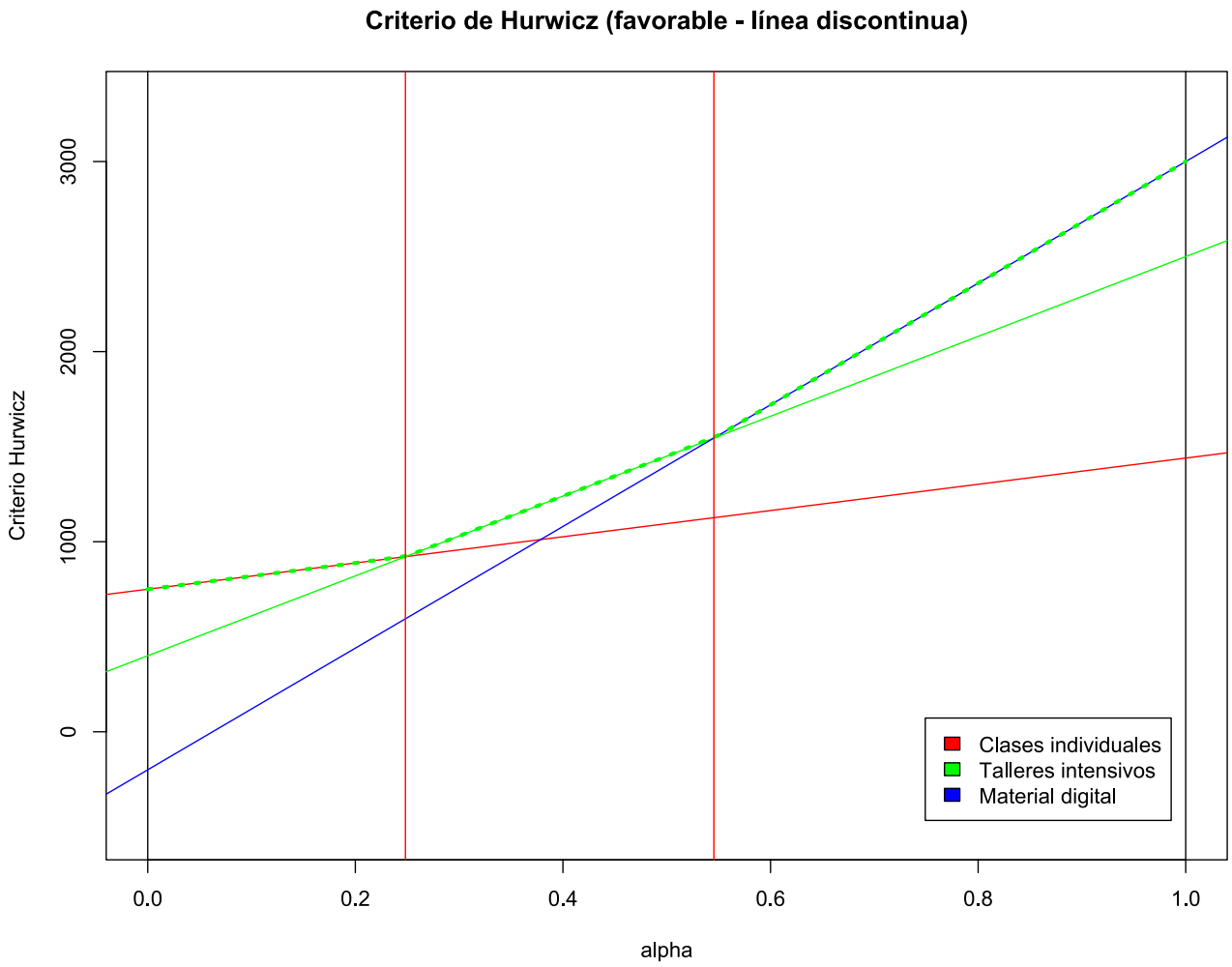
	Clases individuales	Talleres intensivos	Material digital	iAlt.Opt (fav.)
Savage	1560	500	950	Talleres intensivos
Laplace	1130	1433	1200	Talleres intensivos
P.Ideal	1572.8	610.3	1123.6	Talleres intensivos
Optima	1	4	1	Talleres intensivos

7.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 6)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb06, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb06, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 1 2 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.248 0.545

$IntervalosAlfa
           Intervalo           Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.248 )"     "1"
           "( 0.248 , 0.545 )" "2"
           "( 0.545 , 1 )"     "3"
```

Debido a que con los 6 criterios realizados, la alternativa más veces óptima (4/6) es la de **Talleres Intensivos**, al tutor le recomendaría esa alternativa.

7.2 Justificación y Solución del Cuestionario 6

1. **Pregunta 1:** *Según el Criterio de Wald, la alternativa óptima para el tutor son las Clases individuales (d_1).*
   - **Verdadero**. Basta con ver la salida del criterio Wald.
2. **Pregunta 2:** *Aplicando el Criterio optimista, la alternativa seleccionada es la de los Talleres intensivos (d_2).*
   - **Falso**. La opción con el mayor beneficio máximo es la de *Material digital* d_3 con 3.000€).
3. **Pregunta 3:** *Utilizando el Criterio de Laplace, el valor de la esperanza matemática para los Talleres intensivos (d_2) es superior a 1.400€.*
   - **Verdadero**. El valor de la esperanza matemática para los *Talleres intensivos* (d_2) es de 1.433,33€.

4. **Pregunta 4:** *El coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de Material digital (d_3) bajo el Criterio de Savage es de 600€.*
   - **Falso**. El coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de *Material digital* (d_3) bajo el criterio de Savage es de 950€.
5. **Pregunta 5:** *Si se aplica el Criterio de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, la alternativa preferida es la de Material digital (d_3).*
   - **Falso**, la alternativa preferida es la de *Talleres intensivos* (d_2) con un valor ponderado de 1.450€.

7.2.a Respuestas Verdaderas Problema 6

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** V
- **Pregunta 4:** F
- **Pregunta 5:** F